



Curso de Preparación para la Certificación AZ-900:
Microsoft Azure Fundamentals

Módulo 5. Identidad, gobernanza, privacidad y cumplimiento

Índice

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

- 1.1. Vídeo de introducción
- 1.2. Introducción y objetivos
- 1.3. Conceptos de autenticación y autorización
- 1.4. Azure Multi-Factor Authentication
- 1.5. Azure Active Directory
- 1.6. Acceso Condicional

Tema 2. Gobernanza en Azure

- 2.1. Vídeo de introducción
- 2.2. Introducción y objetivos
- 2.3. Control de acceso basado en el rol (RBAC)
- 2.4. Bloqueos de recursos
- 2.5. Etiquetas
- 2.6. Azure Policy
- 2.7. Azure Blueprints
- 2.8. Azure Cloud Adoption Framework

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

- 3.1. Vídeo de introducción
- 3.2. Introducción y objetivos
- 3.3. Seguridad, privacidad y cumplimiento
- 3.4. Términos y requisitos de cumplimiento
- 3.5. Declaración de privacidad de Microsoft

3.6. Condiciones de los servicios en línea y anexo de protección de datos

3.7. Centro de confianza

3.8. Documentación del cumplimiento de Azure

3.9. Regiones soberanas de Azure

Vídeos prácticos

Hands On: Locks y Key Vault

Hands On: Azure Policy

A fondo

Azure Active Directory

¿Qué es el control de acceso basado en rol de Azure (RBAC)?

Azure Policy

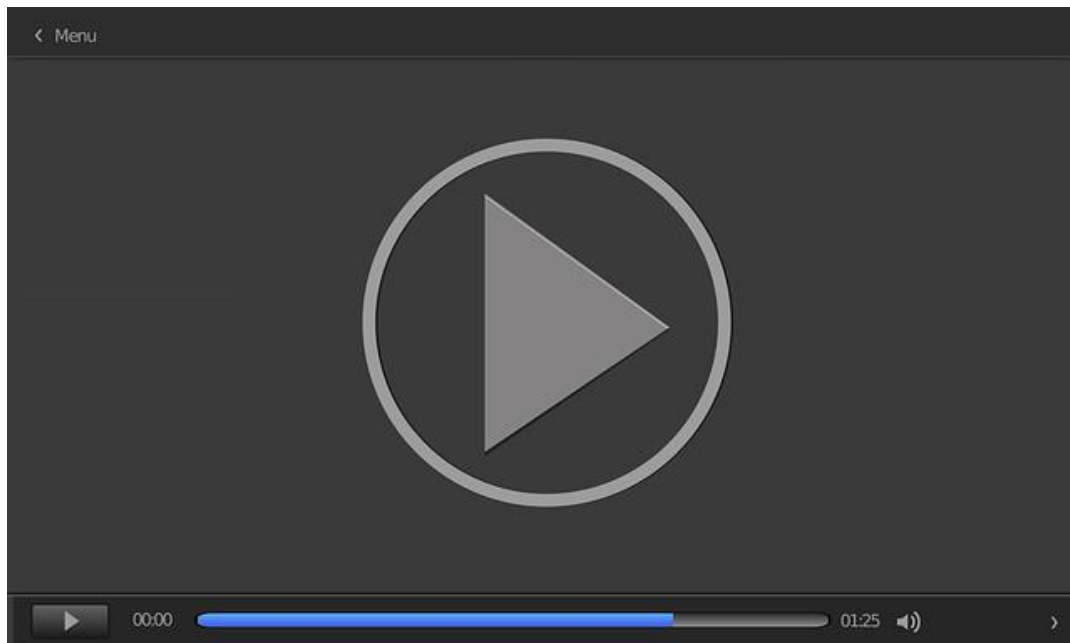
Azure Blueprint

Ofertas de cumplimiento de Microsoft

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

1.1. Vídeo de introducción

Servicios principales de identidad de Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=8552bc0f-3968-4c49-84cc-ae960145d8e6>

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

1.2. Introducción y objetivos

En este tema se abordarán los conceptos de autenticación y autorización, explicando las diferencias entre ambos.

Por otro lado, se describirán el servicio *Azure Active Directory* (AAD) y su funcionalidad y uso.

Por último, se describirá la funcionalidad y uso de la autenticación multifactor (*Multi-factor Authentication, MFA*), el inicio de sesión único (*Single Sign-On, SSO*) y el acceso condicional.

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

1.3. Conceptos de autenticación y autorización

El concepto de **autenticación**:

- ▶ Identifica a la persona o el servicio que intenta acceder a un recurso.
- ▶ Solicita credenciales de acceso legítimas.
- ▶ Es la base para crear principios seguros de identidad y control de acceso.

Autenticación, en inglés *Authentication*, en ocasiones se acorta *AuthN*.

El concepto de **autorización**:

- ▶ Determina el nivel de acceso de una persona o servicio autenticados.
- ▶ Define a qué datos pueden acceder y qué pueden hacer con ellos.

Autorización, en inglés *Authorization*, en ocasiones se acorta *AuthZ*.

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

1.4. Azure Multi-Factor Authentication

La autenticación multifactor proporciona seguridad adicional para las identidades de una organización al requerir dos o más elementos para la autenticación completa.

Dichos elementos pertenecen a las categorías siguientes:

- ▶ **Algo que sepa:** contraseña o respuesta a una pregunta de seguridad.
- ▶ **Algo que tenga:** aplicación móvil que recibe una notificación o un dispositivo generador de tokens.
- ▶ **Algo que sea:** algún tipo de propiedad biométrica, como una huella digital o escaneo facial (utilizado en muchos dispositivos móviles).

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Multi-Factor Authentication.

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

1.5. Azure Active Directory

El Directorio Activo de Azure o **Azure Active Directory** (AAD) es el servicio de administración de identidad y acceso basado en la nube de Microsoft.

Las funcionalidades principales de AAD son:

- ▶ **Autenticación** (los usuarios de la organización inician sesión para acceder a los recursos).
- ▶ **Identidad de negocio a cliente** (*Business to Client, B2C*).
- ▶ **Identidad de negocio a negocio** (*Business to Business, B2B*).
- ▶ **Inicio de sesión único** (*Single Sign-On, SSO*).
- ▶ **Administración de aplicaciones.**
- ▶ **Administración de dispositivos.**

Inquilino (Tenant) de Azure

Un **inquilino** (*Tenant*) de Azure es una instancia propia y segura de Azure AD que se crea automáticamente cuando la organización adquiere una suscripción a un servicio en la nube de Microsoft, como por ejemplo Microsoft Azure u Office 365. Cada inquilino de Azure representa una única organización.

Cada inquilino de Azure cuenta con un directorio de Azure AD propio y seguro. Dicho AAD incluye los usuarios, grupos y aplicaciones del inquilino, y sirve para llevar a cabo funciones de administración de acceso e identidad para los recursos del inquilino.

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Active Directory.

Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

1.6. Acceso Condicional

El acceso condicional es el mecanismo utilizado por Azure Active Directory para reunir señales, tomar decisiones y aplicar las directivas de la organización.

El uso de directivas de acceso condicional permite aplicar los controles de acceso correctos cuando sea necesario para mantener la organización segura y no interferir con los usuarios cuando no se necesita.

Las principales señales de entrada a las directivas de acceso condicional son:

- ▶ Usuario o pertenencia a un grupo.
- ▶ Ubicación de la dirección IP.
- ▶ Dispositivo.
- ▶ Aplicación.
- ▶ Detección de riesgos.

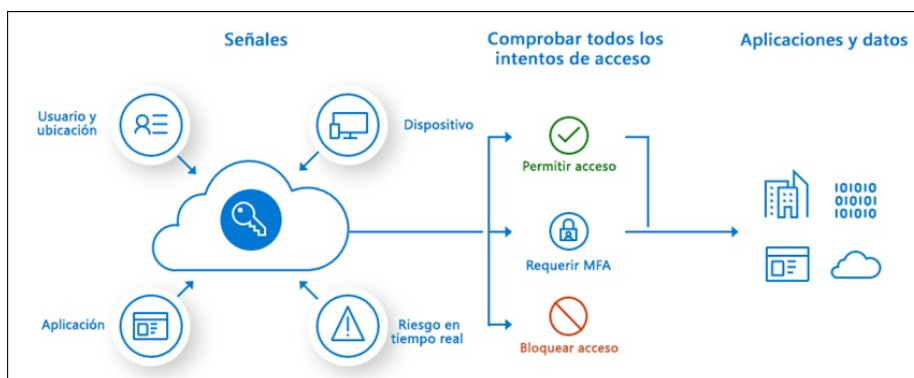


Figura 1. Esquema de funcionamiento del acceso condicional. Fuente: Microsoft Learn.

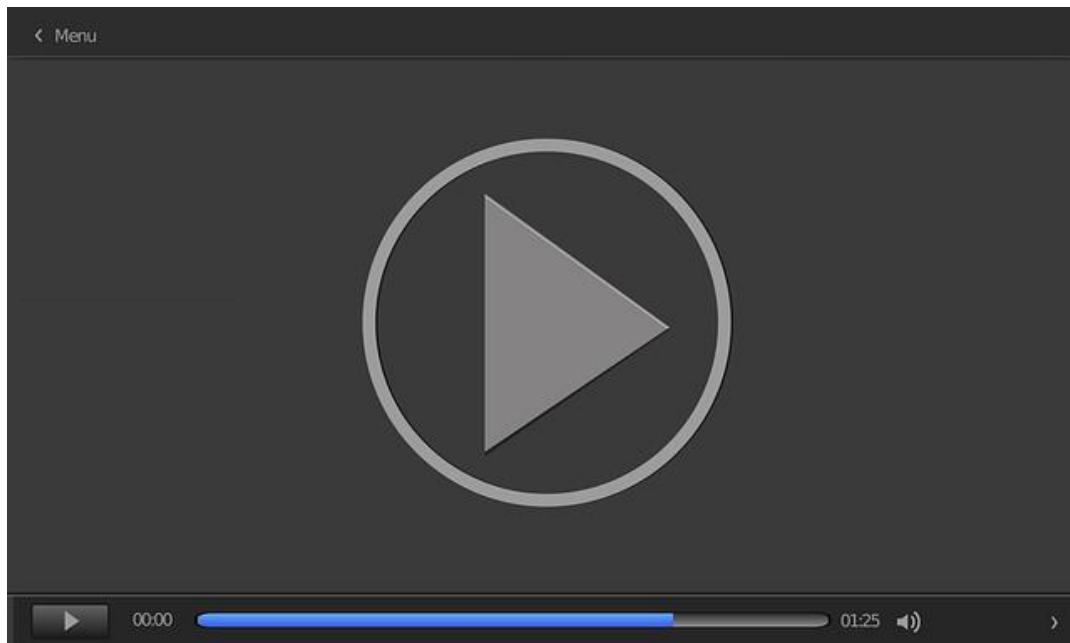
Tema 1. Servicios principales de identidad de Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre acceso condicional.

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.1. Vídeo de introducción

Gobernanza en Azure



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=5fa6b6b7-57d0-4966-ab00-ae960148b6a0>

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.2. Introducción y objetivos

En este tema se describirá la funcionalidad y el uso de los elementos que provee Azure para facilitar la gobernanza de los activos desplegados. Concretamente, se describirán los mecanismos de control de acceso basado en roles (*Role Based Access Control, RBAC*) y el bloqueo de recursos.

También se explicará la funcionalidad y las mejores prácticas de uso de etiquetas para la organización de recursos y se describirá la funcionalidad y el uso de los servicios *Azure Policy* y *Azure Blueprints*.

Por último, se describirá el framework de Microsoft para facilitar la adopción de la nube por parte de las empresas (*Azure Cloud Adoption Framework*).

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.3. Control de acceso basado en el rol (RBAC)

El **control de acceso basado en el rol** de Azure (***Role-Based Access Control, RBAC***) es un **sistema de autorización** basado en Azure Resource Manager que proporciona administración de acceso específico a los recursos de Azure.

El uso de este sistema proporciona los beneficios siguientes:

- ▶ Ayuda a administrar quién tiene acceso a los recursos, qué puede hacer con esos recursos y a qué áreas puede acceder.
- ▶ Permite separar las tareas dentro del equipo y conceder a los usuarios solo el acceso mínimo necesario para realizar su trabajo.
- ▶ Permite controlar el acceso a Azure Portal y a los recursos en la nube.

Tema 2. Gobernanza en Azure

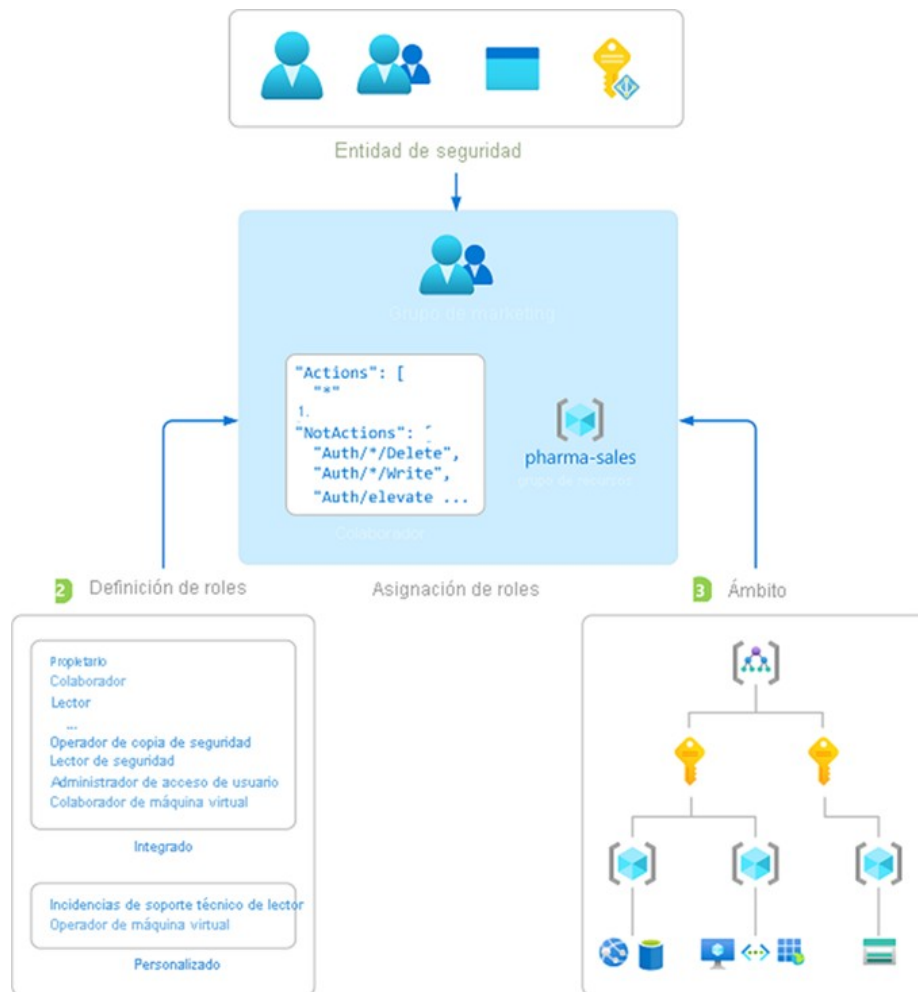


Figura 2. Ejemplo de funcionamiento del control de acceso basado en el rol. Fuente: Microsoft Learn.

Azure incorpora roles integrados (predeterminados) y permite que el usuario personalice sus propios roles.

Cada rol está compuesto de:

- ▶ Acciones que puede realizar (*Actions*).
- ▶ Acciones que no puede realizar (*Not Actions*).
- ▶ Alcances (*Scopes*).

Tema 2. Gobernanza en Azure

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre el control de acceso basado en el rol de Azure (RBAC).

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.4. Bloqueos de recursos

El **bloqueo de recursos** es un mecanismo de control que permite a los administradores **proteger** los recursos de Azure **contra** la **eliminación** o la **modificación accidental**.

La administración de bloqueos se puede realizar a nivel de suscripción, grupo de recursos o recursos individuales en Azure Portal.

Permisos por tipo de bloqueo de recursos			
Tipo de bloqueo	Leer	Actualizar	Eliminar
No se puede eliminar	Sí	Si	No
Solo lectura	Sí	No	No

Tabla 1. Permisos por tipo de bloqueo de recursos.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre bloqueo de recursos en Azure.

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.5. Etiquetas

Es posible aplicar **etiquetas** a los recursos, grupos de recursos y suscripciones de Azure para facilitar su gobierno.

Las etiquetas en Azure:

- ▶ Consisten en un **par nombre-valor**.
- ▶ Proporcionan **metadatos para los recursos** de Azure.
- ▶ **Organizan** lógicamente los **recursos** en una **taxonomía**.
- ▶ Son muy **útiles** para acumular **información de facturación**.

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.6. Azure Policy

El servicio **Azure Policy** ayuda a hacer cumplir los estándares de la organización y a evaluar el cumplimiento a escala. Proporciona gobernanza y consistencia de recursos con cumplimiento normativo, seguridad, costes y administración.

Sus funcionalidades principales son:

- ▶ Evaluar e identificar los recursos de Azure que no cumplen las directivas.
- ▶ Proporcionar definiciones de directivas e iniciativas integradas, en categorías, tales como almacenamiento, redes, proceso, Security Center y supervisión.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Active Policy.

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.7. Azure Blueprints

Azure Blueprints es un servicio que permite la creación rápida y repetible de suscripciones en la nube totalmente gobernadas.

Azure Blueprints permite a los equipos de desarrollo construir y poner en marcha nuevos entornos rápidamente. Los artefactos clave del entorno se empaquetan como plantillas de Azure Resource Manager, controles de acceso basado en el rol (RBAC) y directivas en una única definición.

Con Azure Blueprints se aúnan los aspectos siguientes:

- ▶ Grupos de recursos.
- ▶ Asignaciones de roles.
- ▶ Asignaciones de directivas.
- ▶ Plantillas de Azure Resource Manager.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Azure Active Blueprint.

Tema 2. Gobernanza en Azure

2.8. Azure Cloud Adoption Framework

Azure Cloud Adoption Framework es una colección de documentación, pautas de implementación, procedimientos recomendados y herramientas que conforman una guía probada de Microsoft diseñada para acelerar el recorrido de adopción en la nube.

La figura siguiente muestra las categorías de información incluidas en dicha biblioteca.

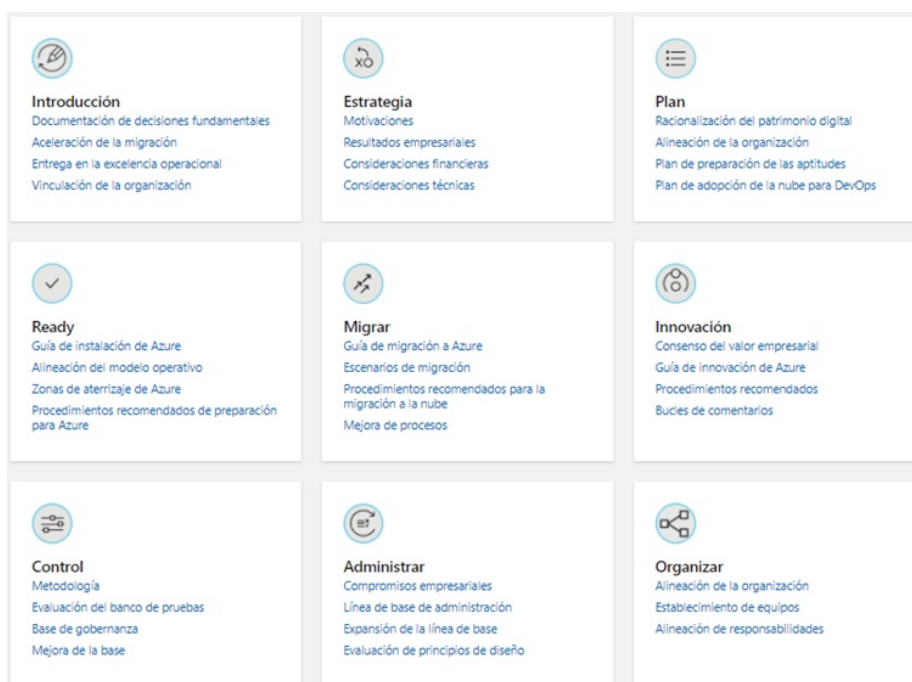
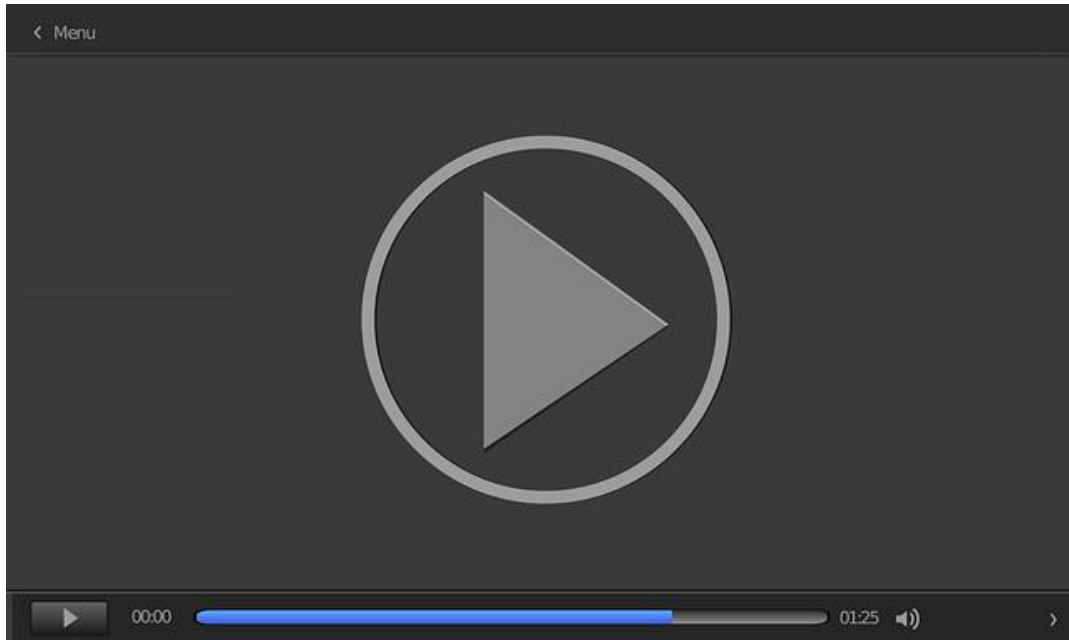


Figura 3. Categorías de información incluidas en Azure Cloud Adoption Framework. Fuente: Microsoft Learn.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.1. Vídeo de introducción



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=10f07f8b-2ea5-4ed5-9479-ae96014b0da0>

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.2. Introducción y objetivos

En este tema se describirán los aspectos de **seguridad, privacidad y cumplimiento** en Microsoft Azure. Con relación a este último punto se ilustrarán las principales normas/certificaciones que posee Azure en materia de cumplimiento.

También se presentarán los ejes de la declaración de privacidad de Microsoft (*Microsoft Privacy Statement*), las condiciones de servicios en línea (*Online Services Terms, OST*) y la enmienda de protección de datos (*Data Protection Addendum, DPA*).

Se introducirán los servicios de **centro de confianza** y de documentación del cumplimiento de Azure.

Por último, se describirán las peculiaridades de las regiones soberanas de Azure: Azure Government y Azure China.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.3. Seguridad, privacidad y cumplimiento

Los servicios en la nube de Azure están concebidos sobre tres pilares fundamentales que son:

- ▶ **Seguridad.** Como aspecto presente **por diseño** de cualquier servicio. Gracias a la seguridad inteligente incorporada, Microsoft ayuda a las organizaciones a protegerse contra ciberamenazas conocidas y desconocidas por medio de la automatización y la inteligencia artificial
- ▶ **Privacidad.** Con el compromiso de garantizar la privacidad de las organizaciones a través de acuerdos contractuales y proporcionando control y transparencia al usuario.
- ▶ **Cumplimiento.** Con el respeto a las leyes y regulaciones locales y brindando una cobertura integral de ofertas de cumplimiento.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.4. Términos y requisitos de cumplimiento

Microsoft cubre para sus servicios en la nube un amplio conjunto de ofertas de cumplimiento (incluidas las certificaciones y las atestaciones) entre las que destacan:

- ▶ Diversas normativas **globales**, por ejemplo: ISO 20.000, ISO 27017, ISO 27018.
- ▶ Normas **regionales** de la **Unión Europea**: Cláusulas modelo de la UE, RGPD, ENS (España).
- ▶ Normas **regionales** de **EE.UU.**: Certificación STAR de la CSA, Servicios de información de la justicia penal (CJIS) y diversas normas del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST).

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre Ofertas de cumplimiento de Microsoft.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.5. Declaración de privacidad de Microsoft

La declaración de privacidad de Microsoft proporciona transparencia y honestidad acerca de cómo Microsoft maneja los datos de usuario recopilados de sus productos y servicios.

Dicha declaración explica sobre los datos de sus clientes que maneja Microsoft:

- ▶ Qué datos procesa.
- ▶ Cómo los procesa.
- ▶ Para qué se utilizan.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre la declaración de privacidad de Microsoft.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.6. Condiciones de los servicios en línea y anexo de protección de datos

Existen dos documentos contractuales que recogen las condiciones y obligaciones en relación con la custodia y tratamiento de datos que realiza Microsoft.

- ▶ **Condiciones de los servicios en línea** : la licencia define los términos y condiciones de los productos y servicios en línea ofrecidos por Microsoft al cliente.
- ▶ **Anexo de protección de datos** : establece las obligaciones en relación con los servicios en línea, con respecto al procesamiento y la seguridad de los datos del cliente y los datos personales.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.7. Centro de confianza

El **centro de confianza** permite obtener información sobre seguridad, privacidad, cumplimiento, directivas, características y prácticas en los productos en la nube de Microsoft.

El sitio web del Centro de confianza proporciona lo siguiente:

- ▶ Información exhaustiva y especializada.
- ▶ Listas seleccionadas de los recursos recomendados ordenados por temas.
- ▶ Información específica de cada rol para gerentes de negocios, administradores, ingenieros, evaluadores de riesgos, oficiales de privacidad y equipos legales.

En la sección «A fondo» dispones de recursos con más información sobre el centro de confianza de Microsoft.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.8. Documentación del cumplimiento de Azure

Microsoft ofrece una amplia gama de estándares de cumplimiento que cumplen los servicios y recursos que ofrece en materia de recopilación y uso de datos. El objetivo es por una parte cumplir con las regulaciones a las que están sujetas las organizaciones (nacionales, regionales y específicos de la industria) y por otra facilitar a estas últimas acreditar su cumplimiento.

Los estándares y cumplimiento se agrupan en alguno de los conjuntos siguientes:

- ▶ Global.
- ▶ Regional.
- ▶ Industria.
- ▶ Administración pública de Estados Unidos.

Tema 3. Privacidad, cumplimiento y estándares de protección de datos

3.9. Regiones soberanas de Azure

Servicios de la administración pública de Estados Unidos

La región **Azure Government** satisface las necesidades de seguridad y cumplimiento de las agencias federales de EE.UU., los gobiernos estatales y locales, y sus proveedores de soluciones. Sus características son:

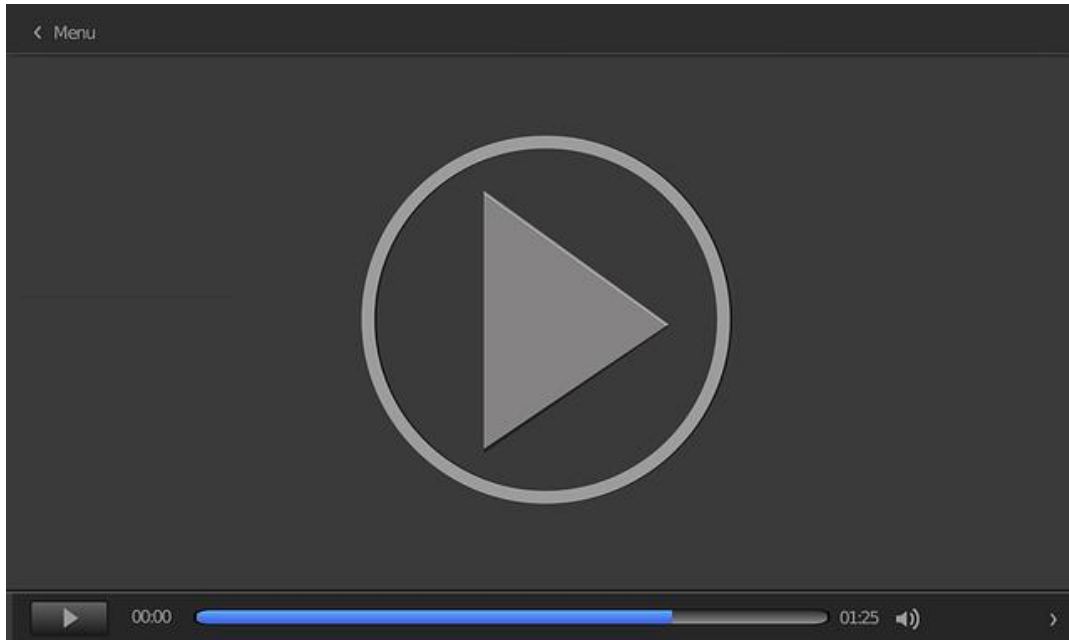
- ▶ Es una instancia separada de Azure.
- ▶ Está físicamente aislada de los despliegues no del gobierno estadounidense.
- ▶ Es accesible solo para el personal autorizado y seleccionado.
- ▶ Algunos ejemplos de estándares que cumple: FedRAMP, NIST 800.171 (DIB), ITAR, IRS 1075, DoD L2, L4 y L5 y CJIS.

Azure China

Microsoft es el primer proveedor extranjero de servicios en la nube pública de China que cumple sus las regulaciones gubernamentales. Esta región se caracteriza por:

- ▶ Instancia físicamente separada de Azure Cloud Services y administrada por 21Vianet.
- ▶ Todos los datos se quedan dentro de China para asegurar el cumplimiento.

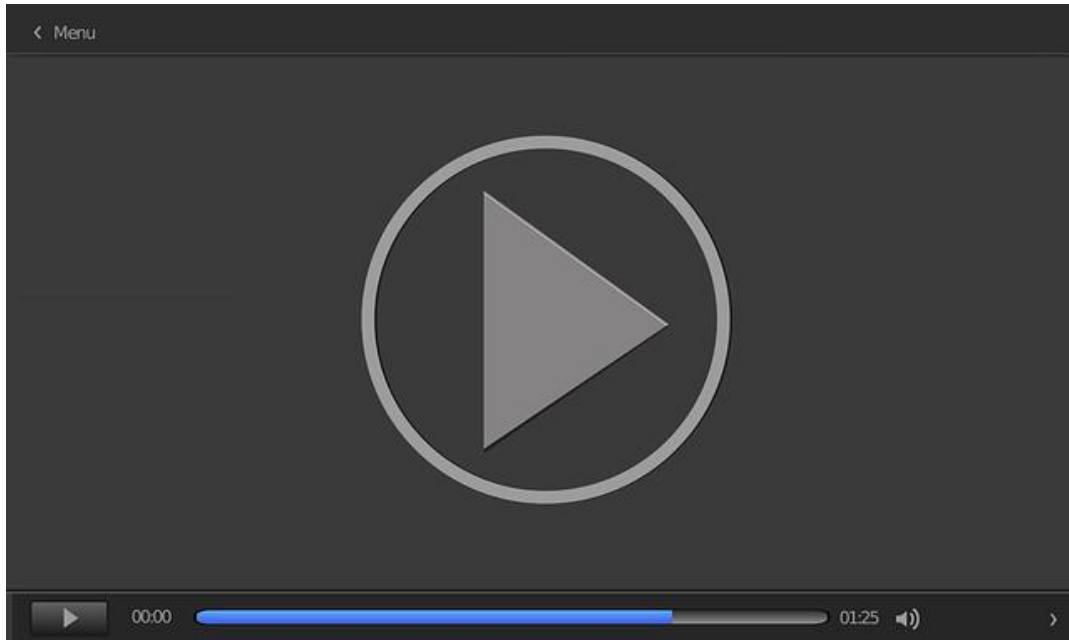
Hands On: Locks y Key Valut



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=46f37eb8-bc58-42db-8c09-ae9500e9ecad>

Hands On: Azure Policy



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=93bbe8b9-de78-4704-91db-ae9500f8c0e7>

Azure Active Directory

Productos. (24 de mayo de 2021). Azure Active Directory. *Microsoft Azure*.
<https://azure.microsoft.com/es-es/services/active-directory/>

En esta página web encontrarás toda la información para poder administrar con Azure Active Directory.

¿Qué es el control de acceso basado en rol de Azure (RBAC)?

Documentación. (24 de mayo de 2021). ¿Qué es el control de acceso basado en rol de Azure (RBAC)? *Microsoft Learn*. <https://docs.microsoft.com/es-es/azure/role-based-access-control/overview>

En este artículo se explica mediante ejemplos y vídeos el funcionamiento de RBAC.

Azure Policy

Productos. (24 de mayo de 2021). Azure Policy. *Microsoft Azure*.
<https://azure.microsoft.com/es-es/services/azure-policy>

En esta página encontrarás toda la información para aplicar los límites de protección fácilmente a todos sus recursos.

Azure Blueprint

Productos. (24 de mayo de 2021). Azure Blueprint. *Microsoft Azure*.
<https://docs.microsoft.com/es-es/azure/governance/blueprints/overview>

En este artículo encontrarás una introducción a Azure Blueprint.

Ofertas de cumplimiento de Microsoft

Documentación. (24 de mayo de 2021). Ofertas de cumplimiento de Microsoft. *Microsoft Learn*. <https://docs.microsoft.com/es-es/compliance/regulatory/offering-home>

En esta página encontrarás información de cómo los productos y servicios de Microsoft ayudan a su organización a cumplir los estándares de cumplimiento normativo.